Analisis Perbandingan Strategi Replikasi Sinkron dan Asinkron pada Kasus Organisasi

Nama: Muamar Ananta

NIM: 20220801394

Universitas Esa Unggul

(a) Ringkasan Kasus

Kasus yang dipilih bersifat hipotetis, yaitu **PT NusaMart**, jaringan toko ritel dengan 60 cabang. Kantor pusat berada di Jakarta, sedangkan operasional regional dikelola dari dua kantor wilayah, yaitu Surabaya (wilayah Timur) dan Medan (wilayah Sumatra). Cabang di Jawa bagian barat dan sekitarnya dilayani dari Jakarta (wilayah Barat). Dengan demikian terdapat tiga simpul basis data: **S1 (Jakarta)**, **S2 (Surabaya)**, dan **S3 (Medan)**. Seluruh simpul menjalankan sistem manajemen basis data relasional yang sama dan terhubung melalui jaringan area luas (WAN).

Skema global yang digunakan disederhanakan menjadi tiga relasi:

- PELANGGAN(id_pelanggan, nama, email, telepon, alamat, wilayah, level_member, poin)
- TRANSAKSI(id_transaksi, id_pelanggan, id_cabang, wilayah, tanggal, total)
- PRODUK(id_produk, nama_produk, kategori, harga)

Pola beban kerja: (1) kasir di cabang menulis transaksi dan membaca poin pelanggan secara terus-menerus dan membutuhkan respons cepat; (2) tim pemasaran dan manajemen di pusat menjalankan laporan nasional secara berkala; (3) katalog produk dibaca di semua cabang tetapi jarang berubah. Pola ini menimbulkan tiga pertanyaan perancangan yang dijawab pada bagian berikut: bagaimana data dipecah, bagaimana disalin, dan berapa biaya kueri lintas simpul.

(b) Analisis Fragmentasi

Konsep

Fragmentasi horizontal membagi sebuah relasi menurut tuple (baris) berdasarkan predikat seleksi, sehingga setiap fragmen memuat seluruh atribut tetapi hanya sebagian baris: $R_i = \sigma_p_i(R)$. **Fragmentasi vertikal** membagi relasi menurut atribut (kolom) melalui proyeksi: $R_i = \pi_A_i(R)$, dengan setiap fragmen wajib memuat kunci utama agar relasi dapat direkonstruksi melalui join. **Fragmentasi campuran (hibrida)** menggabungkan keduanya. Menurut Özsu dan Valduriez (2020), fragmentasi yang benar harus memenuhi tiga aturan: *kelengkapan* (setiap data pada relasi global ada pada setidaknya satu fragmen), *rekonstruksi* (relasi global dapat dibentuk kembali dari fragmen), dan *disjoint* (tidak ada tuple yang sama pada dua fragmen horizontal; pada fragmen vertikal, hanya atribut kunci yang boleh muncul berulang).

Rancangan Fragmentasi untuk NusaMart

1. TRANSAKSI: fragmentasi horizontal primer berdasarkan atribut wilayah.

- TRX_1 = σ_wilayah='BARAT'(TRANSAKSI), dialokasikan ke S1 (Jakarta)
- TRX_2 = σ_wilayah='TIMUR'(TRANSAKSI), dialokasikan ke S2 (Surabaya)
- TRX_3 = σ_wilayah='SUMATRA'(TRANSAKSI), dialokasikan ke S3 (Medan)

Rekonstruksi: TRANSAKSI = $TRX_1 \cup TRX_2 \cup TRX_3$. Predikatnya saling lepas dan mencakup seluruh nilai wilayah, sehingga ketiga aturan terpenuhi.

2. PELANGGAN: fragmentasi campuran. Atribut dibagi secara vertikal menurut kebutuhan pengguna, lalu fragmen loyalitas dibagi lagi secara horizontal menurut wilayah.

- PEL_PROFIL = π_{id_pelanggan, nama, email, telepon, alamat}(PELANGGAN), dialokasikan ke S1 karena dipakai tim pemasaran dan layanan pelanggan pusat.
- PEL_LOY = π_{id_pelanggan, wilayah, level_member, poin}(PELANGGAN), dipecah menjadi PEL_LOY_1, PEL_LOY_2, PEL_LOY_3 menurut wilayah dan dialokasikan ke S1, S2, S3.

Rekonstruksi: PELANGGAN = PEL_PROFIL ⋈ ($PEL_LOY_1 \cup PEL_LOY_2 \cup PEL_LOY_3$), dengan join pada id_pelanggan.

3. PRODUK: tidak difragmentasi. Relasi ini kecil dan dibaca di semua cabang, sehingga lebih tepat direplikasi penuh (dibahas pada bagian (c)).

Alasan Alokasi

Alokasi mengikuti prinsip *locality of reference*, yaitu data ditempatkan di simpul yang paling sering mengaksesnya (Özsu & Valduriez, 2020). Transaksi dan poin loyalitas hampir selalu ditulis dan dibaca oleh kasir di wilayah asal pelanggan, sehingga fragmen regional menjaga operasi harian tetap lokal tanpa melintasi WAN. Pemisahan vertikal pada PELANGGAN memisahkan atribut yang diakses kasir (poin, level) dari atribut yang diakses pusat (kontak, alamat). Dengan begitu, kasir tidak membawa data kontak yang tidak diperlukan, dan data pribadi pelanggan terkonsentrasi pada satu simpul sehingga pengendalian aksesnya lebih sederhana. Kelemahannya, pelanggan yang berbelanja di luar wilayah asal memerlukan akses jarak jauh ke fragmen loyalitas wilayah asalnya, dan laporan nasional harus menggabungkan data dari beberapa simpul. Biaya laporan nasional dianalisis pada bagian (d).

(c) Perbandingan Replikasi Sinkron dan Asinkron

Replikasi sinkron menyelesaikan sebuah transaksi tulis hanya setelah perubahan diterapkan pada semua replika (atau kuorum yang disyaratkan), umumnya dengan protokol komit atomik seperti *two-phase commit*. **Replikasi asinkron** menyelesaikan transaksi tulis pada salinan primer lebih dulu, lalu meneruskan perubahan ke replika di latar belakang (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2019; Özsu & Valduriez, 2020).

Aspek	Replikasi sinkron	Replikasi asinkron
Konsistensi	Kuat: semua replika identik saat komit; tidak ada data basi	Akhirnya konsisten (*eventual consistency*): replika dapat tertinggal sejauh *replication lag*
Ketersediaan tulis	Rendah saat jaringan terputus atau replika mati, karena komit harus menunggu replika	Tinggi: simpul primer tetap menerima tulis meskipun replika tidak terjangkau
Latensi tulis	Bertambah sekurang-kurangnya satu *round trip* ke replika terjauh (dua atau lebih pada two-phase commit)	Praktis sama dengan penulisan lokal
Risiko kehilangan data saat primer gagal	Nol (RPO = 0)	Ada, sebesar perubahan yang belum sempat direplikasi
Risiko konflik	Tidak ada	Ada bila lebih dari satu simpul boleh menulis data yang sama
Biaya jaringan	Pada jalur kritis setiap transaksi	Dapat dikelompokkan dan dikirim di luar jalur kritis

Perbedaan ini sejalan dengan teorema CAP (Brewer, 2012; Gilbert & Lynch, 2002): ketika terjadi partisi jaringan, sistem harus memilih antara konsistensi dan ketersediaan. Abadi (2012) menambahkan bahwa bahkan tanpa partisi, sistem tetap menukar konsistensi dengan latensi, dan inilah yang tampak pada perbandingan latensi tulis di atas.

Strategi yang Dipilih: Replikasi Asinkron dengan Salinan Primer per Fragmen

Untuk NusaMart, strategi yang dipilih adalah **replikasi asinkron**, dengan satu aturan desain: setiap fragmen hanya boleh ditulis pada satu simpul pemilik (*primary copy*), yaitu simpul tempat fragmen itu dialokasikan. Alasannya:

1. **Beban kerja didominasi tulis lokal yang sensitif latensi.** Kasir tidak boleh menunggu komit lintas WAN. Dengan asumsi latensi satu arah Jakarta–Medan 30 ms (RTT ±60 ms), replikasi sinkron menambah sekurang-kurangnya 60 ms, dan sekitar 120 ms bila memakai two-phase commit, pada setiap transaksi. Angka ini hanyalah asumsi untuk ilustrasi, tetapi urutan besarnya cukup untuk menunjukkan beban pada jam sibuk.
2. **Ketersediaan lebih penting daripada konsistensi seketika.** Toko harus tetap dapat bertransaksi ketika tautan ke pusat terputus. Pada replikasi sinkron, putusnya tautan dapat menghentikan penulisan.

3. **Data yang direplikasi toleran terhadap kebasian.** Laporan pusat untuk analisis penjualan tidak memerlukan data yang akurat sampai detik terakhir. Selisih beberapa menit dapat diterima.
4. **Risiko konflik dapat dihilangkan lewat desain.** Karena tiap fragmen hanya memiliki satu penulis, kelemahan utama replikasi asinkron (konflik tulis) tidak muncul.

Penerapan: (i) fragmen TRX_2 dan TRX_3 direplikasi secara asinkron ke S1 sebagai salinan baca untuk pelaporan; (ii) PRODUK direplikasi penuh dari S1 ke S2 dan S3 secara asinkron karena perubahannya jarang; (iii) *replication lag* dipantau dengan target di bawah lima menit (asumsi). Risiko yang diterima adalah kehilangan perubahan yang belum direplikasi bila simpul primer rusak total. Risiko ini dimitigasi dengan pencadangan lokal berkala pada setiap simpul.

(d) Analisis Rencana Eksekusi Kueri

Kueri

"Tampilkan 10 pelanggan dengan total belanja tertinggi pada satu triwulan, beserta nama pelanggan." Kueri dijalankan di S1 (Jakarta):

```
SELECT p.id_pelanggan, p.nama, SUM(t.total) AS total_belanja
FROM TRANSAKSI t JOIN PELANGGAN p ON t.id_pelanggan = p.id_pelanggan
WHERE t.tanggal BETWEEN '2026-07-01' AND '2026-09-30'
GROUP BY p.id_pelanggan, p.nama
ORDER BY total_belanja DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

Kueri ini melibatkan TRX_1 (S1), TRX_2 (S2), TRX_3 (S3), serta PEL_PROFIL (S1). Atribut nama hanya ada pada PEL_PROFIL. Setelah dilokalisasi, relasi global diganti dengan fragmennya, dan kueri hanya perlu mengakses PEL_PROFIL, tidak PEL_LOY.

Asumsi

- Jumlah transaksi pada triwulan tersebut: S1 600.000 baris, S2 400.000 baris, S3 200.000 baris.
- Ukuran satu baris TRANSAKSI: 100 byte. Ukuran tuple hasil agregasi (id_pelanggan, total, ditambah *overhead*): 20 byte.
- Jumlah pelanggan aktif pada triwulan itu per simpul: S1 300.000, S2 200.000, S3 100.000. Diasumsikan pelanggan berbelanja pada satu wilayah saja, sehingga tidak ada irisan antarsimpul. Asumsi ini menyederhanakan perhitungan.
- Kapasitas jaringan efektif tiap tautan ke S1: 50 Mbps = 6,25 MB/detik. Latensi satu arah: 20 ms. 1 MB = 10^6 byte.
- Model biaya komunikasi yang dipakai: waktu = (jumlah pesan × latensi) + (volume ÷ kapasitas). Biaya CPU dan I/O diabaikan karena fokusnya adalah transmisi (Özsu & Valduriez, 2020).

Rencana A: Kirim Seluruh Fragmen ke S1, Lalu Proses di S1

Urutan: (1) S2 dan S3 mengirim TRX_2 dan TRX_3 yang telah difilter menurut tanggal ke S1; (2) S1 menyatukan seluruh transaksi, melakukan agregasi, join dengan PEL_PROFIL, mengurutkan, dan mengambil 10 teratas.

- Volume dari S2: 400.000 × 100 B = 40.000.000 B = 40 MB
- Volume dari S3: 200.000 × 100 B = 20.000.000 B = 20 MB
- **Total volume: 60 MB**
- Waktu transfer paralel (dibatasi tautan S2): 40 ÷ 6,25 = 6,4 detik
- Pesan: 2 permintaan + 2 respons = 4 pesan × 20 ms = 0,08 detik
- **Perkiraan waktu komunikasi: 6,4 + 0,08 = 6,48 detik**

Rencana B: Agregasi Lokal Sebelum Pengiriman (Pendorongan Agregasi ke Simpul Sumber)

Urutan: (1) di S2 dan S3, jalankan SELECT id_pelanggan, SUM(total) FROM TRX_i WHERE tanggal BETWEEN ... GROUP BY id_pelanggan; (2) kirim hasil agregasi parsial ke S1; (3) S1 menggabungkan agregat parsial dengan agregat TRX_1 lokal, melakukan join dengan PEL_PROFIL (lokal di S1, tanpa transmisi), mengurutkan, dan mengambil 10 teratas.

Rencana ini benar secara semantik karena SUM bersifat dapat dijumlahkan (*distributive*): jumlah seluruh data sama dengan jumlah dari jumlah parsial. Pada asumsi kita, tidak ada pelanggan yang muncul di lebih dari satu simpul, tetapi rencana ini tetap benar seandainya ada, sebab S1 menjumlahkan agregat parsial untuk id_pelanggan yang sama.

- Volume dari S2: 200.000 × 20 B = 4.000.000 B = 4 MB
- Volume dari S3: 100.000 × 20 B = 2.000.000 B = 2 MB
- **Total volume: 6 MB**
- Waktu transfer paralel (dibatasi tautan S2): 4 ÷ 6,25 = 0,64 detik
- Pesan: 4 × 20 ms = 0,08 detik
- **Perkiraan waktu komunikasi: 0,64 + 0,08 = 0,72 detik**

Perbandingan

Rencana	Volume transmisi	Waktu komunikasi
A: kirim fragmen mentah	60 MB	6,48 detik
B: agregasi lokal lalu kirim	6 MB	0,72 detik

Rencana B mengurangi volume transmisi sebesar 90% dan waktu komunikasi sekitar 89% (faktor 9 kali lebih cepat). Penyebabnya adalah agregasi menurunkan kardinalitas data dari 600.000 baris menjadi 300.000 tuple dan memperkecil ukuran tuple dari 100 B menjadi 20 B. Join dengan PEL_PROFIL tidak menambah biaya transmisi karena fragmen tersebut berada di S1, yang juga merupakan alasan alokasi PEL_PROFIL di pusat pada bagian (b).

Pengaruh Replikasi Asinkron terhadap Kueri

Bila TRX_2 dan TRX_3 direplikasi secara asinkron ke S1 (bagian (c)), kueri laporan dapat dibaca seluruhnya dari S1 sehingga biaya transmisi saat eksekusi menjadi nol. Biaya pindah ke latar belakang, yaitu mengirim transaksi baru dari S2 dan S3 ke S1. Dengan asumsi 600.000 baris dari kedua simpul tersebut per triwulan (±90 hari), volume replikasi harian adalah 600.000 ÷ 90 ≈ 6.667 baris × 100 B ≈ **0,67 MB per hari**, jauh lebih kecil daripada 60 MB per eksekusi laporan pada Rencana A. Harganya adalah data laporan dapat tertinggal sejauh *replication lag* (target di bawah lima menit), yang dapat diterima untuk laporan triwulanan.

(e) Kesimpulan dan Rekomendasi

Ketiga analisis saling terkait. Fragmentasi menentukan di mana data berada, replikasi menentukan seberapa segar dan seberapa tersedia salinannya, dan rencana eksekusi menentukan biaya mengakses data yang tersebar. Rekomendasi untuk NusaMart:

1. **Fragmentasi.** Pecah TRANSAKSI secara horizontal menurut wilayah dan PELANGGAN secara campuran (vertikal menjadi PEL_PROFIL dan PEL_LOY, lalu PEL_LOY dipecah menurut wilayah). Alokasikan fragmen ke simpul yang paling sering mengaksesnya agar operasi kasir tetap lokal.
2. **Replikasi.** Gunakan replikasi asinkron dengan satu salinan primer per fragmen. Strategi ini menjaga latensi tulis kasir dan ketersediaan saat tautan WAN bermasalah, dengan risiko data basi dan *replication lag* yang dapat diterima untuk keperluan pelaporan. Replikasi sinkron hanya layak dipertimbangkan bila kelak muncul data yang tidak boleh kehilangan satu perubahan pun dan latensinya dapat ditoleransi.
3. **Eksekusi kueri.** Untuk laporan lintas simpul, dorong agregasi ke simpul sumber (Rencana B). Berdasarkan asumsi yang digunakan, rencana ini menekan transmisi dari 60 MB menjadi 6 MB. Bila laporan sering dijalankan, salinan asinkron TRX_2 dan TRX_3 di S1 menghilangkan transmisi saat kueri dengan biaya sekitar 0,67 MB per hari.

Keterbatasan. Seluruh angka bergantung pada asumsi ukuran data, kapasitas jaringan, dan tidak adanya irisan pelanggan antarwilayah. Hasil ini adalah estimasi untuk perbandingan relatif antarrencana, bukan pengukuran. Pada penerapan nyata, angka tersebut perlu divalidasi dengan statistik optimizer dan pengukuran jaringan sebenarnya.

(f) Daftar Acuan

Abadi, D. (2012). Consistency tradeoffs in modern distributed database system design: CAP is only part of the story. *Computer*, 45(2), 37–42.

Brewer, E. (2012). CAP twelve years later: How the "rules" have changed. *Computer*, 45(2), 23–29.

Gilbert, S., & Lynch, N. (2002). Brewer's conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services. *ACM SIGACT News*, 33(2), 51–59.

Özsu, M. T., & Valduriez, P. (2020). *Principles of distributed database systems* (4th ed.). Springer.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Catatan: periksa kembali halaman dan edisi pada buku atau artikel di atas terhadap salinan yang Anda akses sebelum dikumpulkan.